

Stephan Epp

Senior Software Entwickler | M.Sc. Informatik

Kammermühlenweg 4, 33607 Bielefeld

+49 163 814 0605

Stephan_Epp@web.de / hjstephan86@gmail.com

github.com/naphets29

Geb: 29.08.1986 | Verheiratet, 5 Kinder

Profil: Erfahrener Senior Software Entwickler mit umfassender Expertise in der Entwicklung komplexer Softwarelösungen für verschiedene Branchen (Automotive, Verkehrstechnik, Finanzverwaltung). Breites Technologie-Spektrum mit Schwerpunkten in Jakarta EE, Python (FastAPI), .NET/Entity Framework, PostgreSQL/Oracle SQL sowie in der Embedded Entwicklung in C und hardwarenaher Programmierung mit VHDL/Verilog. Nachgewiesene Erfolge in Anforderungsanalyse, Software-Architektur, Testing und Deployment.

BESONDERE ERFOLGE

Subgraph Algorithmus mit Laufzeit $O(n^3)$

2026

- Löst das P=NP Problem
- Entscheidet in $O(n^3)$, ob ein Graph ein Teilgraph eines anderen Graphen ist

Komplexitätstheorie

P=NP

Web Applikation pyble – Bibelleser-Web-App

2025

- Vollständige Web-App mit FastAPI, Jinja2-Templates, Lifespan-Context und REST-API
- Playwright UI-Tests (102 Tests), pytest-Coverage = 97 %
- Responsives CSS-Grid-Layout (2–5 Spalten, sticky Header)
- XSS-Schutz (HTML-Escaping), $O(1)$ -Lookup per normalisierten Dict-Keys
- Parallelvergleich mehrerer Bibelübersetzungen mit zeilengenauem Vers-Alignment

FastAPI

Playwright

TDD

98% Coverage

Peter Berghaus GmbH

2024

Integrationstests nach Zyklomatischer Komplexität

- Hohe Testüberdeckung durch komplexitätsgetriebenen Ansatz
- Absteigende Sortierung kritischer Methoden als *.txt-Datei in Git
- Ermöglicht Entwicklern gezielte Refaktorisierung der kritischsten Methoden
- Kontinuierliche Verbesserung durch Commit reduzierter Komplexitätswerte

Code-Coverage

Zyklomatische Komplexität

Hella GmbH

2019

Dezentrale NV-Datengenerierung aus IBM Engineering Rhapsody

- Entwicklung eines Entwicklungsprozesses und Java-Plugins für Rhapsody nach V-Modell
- Code Generierung aus UML-Profil für modellgetriebene Entwicklung
- Release-Ende: Generierung auf Architektur-Ebene | Während des Release: Generierung auf Modul-Ebene

Software Engineering

UML-Profil

dSpace GmbH

2015

Signal Editor für AutomationDesk & ControlDesk NG

- Entwicklung einer Common Component für signalbasiertes Testen
- Produkt-Idee: Signalisbasiertes Testen in der Testautomatisierung
- Vererbung für Properties von Signal-Sets, Signals und Signal-Segments

Architektur

Innovation

Universität Paderborn

2013

Entwicklung eines Algorithmus für Maschinelles Lernen (Note 1,6)

- Wissenschaftliches Arbeiten: "Learning M-DNF in Boolean Circuits"
- Korrektheitsbeweis, Laufzeitanalyse, Java-Implementierung und experimentelle Analyse

BERUFLICHER WERDEGANG

Senior Software Entwickler | [Peter Berghaus GmbH](#)

11/2023 – 03/2024

Verkehrstechnik

- Erstellung von Reportings/Auswertungen (Batterieverbrauch, Kfz-Geschwindigkeiten)
- Entwicklung von Testumgebungen und REST-API Erweiterungen
- Implementierung von Unittest, Integrationstests und Audit Logs

Bewertung: "zu unserer vollen Zufriedenheit"

Qualitätssicherung & Automatisierung | [SALZ Automation GmbH](#)

07/2023 – 09/2023

- Automatisierung von Softwaretests mit LDRA Testtool
- Dokumentation mit Visure Requirements Management
- Versionsverwaltung mit Git und professioneller Kundenkontakt

Bewertung: "zu unserer vollen Zufriedenheit"

Technische Produktbetreuung | [Rechenzentrum der Finanzverwaltung NRW](#)

12/2022 – 05/2023

Finanzverwaltung, Paderborn

- Koordination und Begleitung des Einsatzes von KONSENS-Produkten
- Software-Fehleranalyse und Abstimmung mit Entwicklungsbereich

- Produkt- und Prozess-Dokumentation, Einarbeitung in COBOL

Bewertung: "zu unserer Zufriedenheit"

Software Entwickler / Architekt | [Hella GmbH & Co. KGaA](#)

04/2017 – 04/2019

Automotive, Lippstadt

- SW-Architektur im Kundenprojekt, Änderungsanfragen und Fehleranalyse
- Tool- und Prozessentwicklung für NonVolatile Daten (Modellierung & Generierung)
- Software-Architektur für CyberSecurity-Anforderungen
- Zusammenarbeit mit internationalen HELLA Standorten

Bewertung: "in bester Weise entsprochen" | AUTOSAR

Software Entwickler | [Deutsche Post Adress GmbH & Co. KG](#)

05/2016 – 03/2017

Adress-Recherche, Gütersloh

- Vollständiger Software-Entwicklungszyklus: Analyse, Implementierung, Testing
- Unit Tests, Integrationstests, Inbetriebnahme und 2nd Level Support

Java EE 7

JPA/CDI

Software Entwickler | [dSpace GmbH](#)

04/2013 – 11/2015

Automotive/Luft- und Raumfahrt, Paderborn

- Neuentwicklung und Erweiterung des AutomationDesk Testautomatisierungsprodukts
- Steuergeräte-Diagnose, Messen und Kalibrieren
- Verantwortung von Common Components, Unit Tests
- Implementierung in C#, C/C++, Python

Bewertung: "jederzeit voll zufrieden"

TECHNOLOGIE-STACK

Backend Frameworks

FastAPI (Python), uvicorn, Jinja2, Spring Boot (Java), Wildfly, Entity Framework (C#), Jakarta EE, REST-API

Programmiersprachen

Java, C#, Python, JavaScript, C (MISRA), PHP, COBOL (Grundkenntnisse)

Datenbanken

PostgreSQL, Microsoft SQL, Oracle SQL, MySQL, MariaDB

Frontend & Mobile

HTML, CSS (Grid/Flexbox), JavaScript, Jinja2-Templates, NodeJS, npm, Capacitor (Android)

Qualitätssicherung

Clean Code, TDD, Unit Tests (JUnit, NUnit, pytest), Playwright UI-Tests, Integrationstests, Code Coverage (Jacoco, pytest-cov), Black/White-Box Testing, SonarQube, LDRA

Development Tools

VS Code, Visual Studio, Eclipse, LDRA tool suite, Git, SVN, Maven, Jenkins, wkhtmltopdf

Requirements & Modeling

Atlassian Jira, IBM Rational DOORS, Visure Requirements, UML, IBM Rational Rhapsody, Visual Paradigm, Enterprise Architect

Automotive Standards

AUTOSAR, ISO 26262 (Functional Safety), CyberSecurity, MISRA C

STUDIUM & BILDUNG

Master of Science, Informatik Note 1,6

Uni Paderborn (04/2011 - 04/2013)

Schwerpunkt Softwaretechnik, Nebenfach Elektrotechnik

Bachelor of Science, Informatik Note 2,6

Uni Paderborn (10/2005 - 03/2011)

Nebenfach Elektrotechnik

Fachhochschulreife (Note 2,0)

Carl-Severing Berufskolleg (06/2005)

ZERTIFIZIERUNGEN

- **AUTOSAR Workshop & Praxis** (2017)
- **Functional Safety - ISO 26262** (2017)
- **Java EE 7 Intensivkurs** (GEDOPLAN, 2016)
- **UNIX/Linux Einführung** (RZF NRW, 2023)

WEITERE QUALIFIKATIONEN

Sprachen

Englisch (verhandlungssicher), Französisch (Grundkenntnisse)

Stärken (Gallup)

Wiederherstellung, Wissbegier, Einzelwahrnehmung, Analytisch, Behutsamkeit, Eigeninitiative, Zuverlässigkeit, Belastbarkeit, Teamfähigkeit

Interessen

Wissenschaftliche Artikel, Softwareentwicklung, Bloggen, Fußball, Fitness, Schwimmen, Fotografie, Lesen, Spaziergänge